1-شیمیدان ها با مطالعه ی خواص و رفتار ماده، همچننی برهم کنش نور با ماده/انرژی در این راستا سهم بسزایی داشته اند.

2-پاسخ به پرسش (هستی چگونه پدید آمده است؟)در قلمرو علم تجربی/انسانی نمیگنجد.

3-امروزه ما درباره ی کیهان و آینده/منشا آن اطلاعاتی داریم که نیاکانمان حتی نمیتوانستند آنها را تصور کنند.

4- تلاش دانشمندان برای شناخت کیهان/کهکشانها همچنان ادامه دارد.

5-نمونه هایی از تلاش دانشمندان سفر طولانی و تاریخی دو فضاپیما به نام وویجر 1 و 2 در سال 1977 میلادی (1356 خورشیدی) برای شناخت بیشتر سامانه خورشیدی/سیاره زمین است.

6-وویجر2/وویجر1 پیش از خروج از سامانه خورشیدی آخرین عکس از زادگاه خود را از فاصله دقیق/تقریبی 7میلیارد کیلومتری گرفت.

7-دو فضاپیما مأموریت داشتند با گذر از کنار سیاره های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون، شناسنامه ی مکانیکی/فیزیکی و شیمیایی آنها را تهیه کنند و بفرستند.

8-شناسنامه ها میتوانند حاوی اطلاعاتی مانند نوع عنصرهای سازنده، ترکیبهای شیمیایی/فیزیکی در اتمسفر آنها و درصد ترکیب/جرم مولی این مواد باشد.

9-یکی از پرسش های مهمی که شیمیدانها در پی یافتن پاسخ آن هستند، چگونگی پیدایش یون/عنصر هاست.

10-با بررسی نوع و مقدار عنصرهای سازنده ی برخی/همه سیاره های سامانه ی خورشیدی و مقایسه ی آن با عنصرهای سازنده ی خورشید میتوان به درک بهتری از چگونگی تشکیل عنصرها دست یافت.

11-هیدروژن فراوانترین عنصر در سیاره زمین/مشتری است.

12-بعد از آهن اکسیژن/سیلیسیم فراوان ترین عنصر در سیاره زمین اند.

13-عنصرهای مشترک در دو سیاره زمین و مشتری اکسیژن و گوگرد/هیدروژن هستند.

14-سیاره مشتری نسبت به زمین از جنس گاز/سنگ است.

15- نوع و میزان فراوانی عنصرها در دو سیاره ی زمین و مشتری متفاوت/یکسان است.

16-عنصرها به صورت $\frac{\text{همگون}}{\text{ناهمگون}}$ در جهان هستی توزیع شده است.

17-$\frac{\text{برخی}}{\text{همه}}$ از دانشمندان بر این باورند که سر آغاز کیهان با انفجاری مهیب همراه بوده که طی آن انرژی عظیمی آزاد شده است.

18-$\frac{\text{پس}}{\text{قبل}}$ از پدید آمدن ذره های زیراتمی مانند الکترون، نوترون و پروتون، عنصرهای هیدروژن و هلیم پا به عرصه ی جهان گذاشتند.

19-با گذشت زمان و $\frac{\text{کاهش}}{\text{افزایش}}$ دما، گازهای هیدروژن و هلیم تولید شده، متراکم شد و مجموعه های گازی به نام سحابی ایجاد شد.

20-$\frac{\text{ستاره}}{\text{سیاره}}$ ها متولد میشوند؛ رشد میکنند و زمانی میمیرند.

21-درون ستاره ها همانند خورشید در دماهای بسیار $\frac{\text{بالا}}{\text{پایین}}$ و ویژه، واکنش های $\frac{\text{هسته ای}}{\text{فیزیکی}}$ رخ میدهد.

22-سحابی عقاب یکی از مکان های زایش $\frac{\text{ستاره}}{\text{سیاره}}$ هاست.

23-واکنشهای هسته ای واکنش هایی هستند که در آنها از عنصرهای $\frac{\text{سبکتر}}{\text{سنگینتر}}$، عنصرهای $\frac{\text{سبکتر}}{\text{سنگینتر}}$ پدید می آید.

24-دما و $\frac{\text{جنس}}{\text{اندازه}}$ هر $\frac{\text{ستاره}}{\text{سیاره}}$ تعیین میکند که چه عنصرهایی باید در آن ساخته شود.

25-هرچه دمای ستاره $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ باشد، شرایط تشکیل عنصرهای $\frac{\text{سبکتر}}{\text{سنگینتر}}$ فراهم میشود.

26-$\frac{\text{ستارگان}}{\text{سحابی ها}}$ پس از چندین میلیون سال نورافشانی و گرمابخشی، پایداری خود را از دست داده و در انفجاری مهیب متلاشی میشوند و اتم های $\frac{\text{سبک}}{\text{سنگین}}$ درون آنها در سرتاسر گیتی پراکنده میشود.

27- باید ستارگان را کارخانه ی تولید $\frac{\text{عنصرها}}{\text{سحابی}}$ دانست.

28- درون $\frac{\text{سیاره ها}}{\text{ستاره ها}}$ به دلیل انجام واکنشهای هسته ای، انرژی بسیار زیادی آزاد میشود.

29- $\frac{\text{همیشه}}{\text{اغلب}}$ در یک نمونه طبیعی از عنصری معین، اتم های سازنده، جرم یکسانی $\frac{\text{دارند}}{\text{ندارند}}$.

30- بررسی یک نمونه منیزیم نشان میدهد که همه اتم های منیزیم در این نمونه یکسان $\frac{\text{نیست}}{\text{است}}$ بلکه مخلوطی از سه هم مکان (ایزوتروپ) هستند.

31- هر عنصر را با نماد ویژه ای نشان میدهند. در این نماد، $\frac{\text{وزن}}{\text{تعداد}}$ ذره های زیراتمی را نیز میتوان مشخص کرد.

32- ایزوتوپ های یک عنصر دارای $\frac{Z}{A}$ یکسان اما $\frac{Z}{A}$ متفاوت هستند.

33- خواص شیمیایی اتم های هر عنصر به عدد $\frac{\text{اتمی}}{\text{جرمی}}$ آن وابسته است.

34- اتم های منیزیم همگی خواص $\frac{\text{فیزیکی}}{\text{شیمیایی}}$ یکسانی دارند.

35- اتم های منیزیم در جدول دوره ای عنصرها تنها $\frac{\text{سه مکان}}{\text{یک مکان}}$ را اشغال میکنند؛

36- ایزوتوپ ها در خواص فیزیکی وابسته به جرم، مانند چگالی با یکدیگر $\frac{\text{متفاوت}}{\text{یکسان}}$ اند.

37- نیم عمر هر ایزوتوپ نشان میدهد که آن ایزوتوپ تا چه اندازه $\frac{\text{پایدار}}{\text{پرتوزا}}$ است.

38- یک نمونه طبیعی از عنصر هیدروژن، مخلوطی از $\frac{7}{3}$ ایزوتوپ است.

39- هسته ی ایزوتوپهای ناپایدار، ماندگار $\frac{\text{نیست}}{\text{است}}$ و با گذشت زمان متالشی $\frac{\text{نمیشود}}{\text{میشود}}$ و این ایزوتوپها پرتوزا هستند و $\frac{\text{همیشه}}{\text{اغلب}}$ بر اثر تلاشی افزون بر ذره های پرانرژی، مقدار زیادی انرژی نیز $\frac{\text{آزاد}}{\text{دریافت}}$ می کنند.

40- $\frac{H\,7}{H\,3}$ ایزوتوپ هیدروژن از همه ناپایدارتر است.

41- $\frac{4}{5}$ هیدروژن ایزوتوپ پرتوزا دارد.

42- اغلب هسته هایی که نسبت شمار نوترونها به پروتونهای آنها برابر یا $\frac{\text{کمتراز}}{\text{بیش از}}$ 1/5 باشد، ناپایدارند و با گذشت زمان متالشی میشوند.

43- ایزوتوپ های پرتوزا و $\frac{\text{ناپایدار}}{\text{پایدار}}$، رادیوایزوتوپ نامیده می شوند.

44- درصد فراوانی هر ایزوتوپ در طبیعت نشان دهنده ی $\frac{\text{پایداری}}{\text{پرتوزایی}}$ اتم است.

45- از 118 عنصر شناخته شده، $\frac{\text{حداقل}}{\text{تنها}}$ 92 عنصر در طبیعت یافت میشود؛ این بدان معنا است که 26 عنصر دیگر ساختگی است.

46- تکنسیم نخستین عنصری بود که در راکتور های $\frac{\text{شیمیایی}}{\text{هسته ای}}$ساخته شد. این $\frac{\text{رادیوایزوتوپ}}{\text{ایزوتروپ}}$ در تصویربرداری پزشکی کاربرد ویژه ای دارد.

47- از تکنسیم Tc_{43}^{99} برای تصویربرداری غده ی تیروئید استفاده میشود زیرا یون یدید با یونی که حاوی Tc_{43}^{99} است $\frac{\text{اندازه}}{\text{رنگ}}$مشابهی دارد و غده تییروئید هنگام جذب یدید، این یون را نیز جذب میکند.

48- $\frac{\text{همه}}{\text{بیشتر}}$99 Tcموجود در جهان باید به طور $\frac{\text{طبیعی}}{\text{مصنوعی}}$ و با استفاده از واکنش های هسته ا ی ساخته شود.

49-از آنجا که نیم عمر تکنسیم $\frac{\text{زیاد}}{\text{کم}}$ است $\frac{\text{نمیتوان}}{\text{میتوان}}$ مقادیر زیادی از این عنصر را تهیه و برای مدت طولانی نگهداری کرد.

50- بسته به نیاز، تکنسیم را با یک مولد هسته ای تولید و سپس $\frac{\text{ذخیره}}{\text{مصرف}}$ میکنند.

51- $\frac{\text{ایزوتوپ ها}}{\text{رادیوایزوتوپ ها}}$اگرچه بسیار خطرناک هستند، اما پیشرفت دانش و فناوری، بشر را موفق به مهار و بهره گیری از آنها کرده است. به طوری که از آنها در پزشکی، کشاورزی و سوخت در نیروگاه های اتمی استفاده میشود.

52- $\frac{\text{اورانیم}}{\text{تکنسیم}}$ شناخته شده ترین فلز پرتوزایی است که یکی از ایزوتوپ های آن، اغلب به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی به کار میرود.

53- یکی از کاربردهای مواد پرتوزا، استفاده از آنها در تولید انرژی $\frac{\text{خورشیدی}}{\text{الکتریکی}}$ است.

54- فراوانی ایزوتوپ، 235 U در مخلوط طبیعی از 0/7 درصد $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ است .

55- دانشمندان هسته ای ایران با تلاش بسیار موفق شدند مقدار U^{235} را در مخلوط ایزوتوپهای این عنصر افزایش دهند. به این فرایند، $\frac{\text{غنی سازی}}{\text{ذخیره سازی}}$ایزوتوپی گفته میشود. فرایندی که یکی از مراحل مهم چرخه ی تولید سوخت هسته ای است.

56- پسماند راکتورهای اتمی خاصیت پرتوزایی $\frac{\text{ندارد}}{\text{دارد}}$ ؛ از این رو دفع آنها از جمله چالش های صنایع هسته ای به شمار میآید.

57- به گلوکز حاوی اتم پرتوزا، گلوکز $\frac{\text{پرتوزا}}{\text{نشان دار}}$میگویند.

58- توده های سرطانی، یاخته هایی هستندکه رشد غیرعادی و $\frac{\text{کند}}{\text{سریع}}$ دارند.

59-در جدول دوره ای عنصرها هر عنصر با نماد یک یا دو حرفی نشان داده شده است.برای نمونه نماد سه عنصر آلومینیم، آرگون و طلا به ترتیب Al ، Arو $\frac{Au}{A}$ است.

60- در جدول دوره ای(تناوبی) امروزی، عنصرها بر اساس افزایش عدد $\frac{\text{جرمی}}{\text{اتمی}}$ سازماندهی شده اند.

61-جدول تناوبی $\frac{6}{7}$ دوره و $\frac{18}{8}$ گروه دارد.

62- هر ردیف افقی جدول، که نشان دهنده ی چیدمان عنصرها برحسب افزایش عدد اتمی است، $\frac{\text{گروه}}{\text{دوره}}$ نام دارد و هر ستون، شامل عنصرها با خواص شیمیایی مشابه است و $\frac{\text{گروه}}{\text{دوره}}$ نامیده می شود.

63- خواص شیمیایی عنصرهایی که در یک دوره از جدول جای دارند، $\frac{\text{یکسان}}{\text{متفاوت}}$ است.

64- با پیمایش هر دوره از $\frac{\text{راست به چپ}}{\text{چپ به راست}}$، خواص عنصرها به طور مشابه تکرار میشود؛ از این رو چنین جدولی را جدول دوره ای (تناوبی)عنصرها نامیده اند.

65- هر خانه از جدول به یک عنصر معین تعلق دارد و حاوی برخی اطلاعات $\frac{\text{شیمیایی}}{\text{فیزیکی}}$ آن عنصر است.

66- اتم فلوئور(F^9)در ترکیب با $\frac{\text{فلزها}}{\text{نافلزها}}$ به یون فلوئورید(F^-) تبدیل می شود.

67- ترازوهایی که برای اندازه گیری جرم مواد گوناگون به کار میرود، دقت اندازه گیری $\frac{\text{متفاوتی}}{\text{یکسانی}}$ دارد.

68- با استفاده از باسکول چند تنی $\frac{\text{نمیتوان}}{\text{میتوان}}$ جرم یک هندوانه را اندازه گیری کرد.

69-دانشمندان همواره در پی یافتن سنجه های مناسب و در دسترس برای اندازه گیری $\frac{\text{جرم}}{\text{بار}}$ اتم ها بوده اند.

70- اتم ها را $\frac{\text{نمیتوان}}{\text{میتوان}}$ به طور مستقیم مشاهده و جرم آنها را اندازه گیری کرد.

71- دانشمندان مقیاس $\frac{\text{بار}}{\text{جرم}}$ نسبی را برای تعیین جرم اتم ها به کار میبرند.

72–دانشمندان جرم اتم ها را با وزن هایی می سنجند که جرم آن $\frac{1}{12}$ $\frac{\text{جرم}}{\text{حجم}}$ ایزوتوپ کربن ــ12 است. به این وزنه یکای جرم اتمی میگویند.

73– با تعریف amu ،شیمیدان ها $\frac{\text{نتوانستند}}{\text{توانستند}}$ جرم اتمی دیگر عنصرها را علاوه بر جرم ذره های زیراتمی را اندازه گیری کنند.

74– در مقیاس amu جرم پروتون و نوترون در حدود amu1 بوده درحالی که جرم $\frac{\text{الکترون}}{\text{پروتون}}$ ناچیز و در حدود $\frac{1}{2000}$ amu است.

75–جرم نوترون به میزان ناچیزی از جرم پروتون $\frac{\text{بیشتر}}{\text{کمتر}}$ است.

76–تعداد تک تک اتم ها را با دستگاه ها $\frac{\text{میتوان}}{\text{نمیتوان}}$ به دست اورد.

77– دانشمندان با استفاده از دستگاهی به نام طیف سنج $\frac{\text{جرمی}}{\text{حجمی}}$ جرم اتم ها را با دقت بسیار زیاد اندازه گیری می کنند.

78– شیمیدانها به $6/02 \times 10^{23}$ از هر ذره، یک $\frac{\text{مول}}{\text{گرم}}$ از آن ذره میگویند به طوری که جرم یک $\frac{\text{گرم ذره برحسب مول}}{\text{مول ذره برحسب گرم}}$، جرم مولی آن نامیده میشود.

79– $\frac{\text{گرم}}{\text{مول}}$ رایجترین یکای اندازهگیری جرم در آزمایشگاه شناخته میشود.

80– یکای جرم اتمی، یکای بسیار کوچکی برای جرم به شمار میآید و کار با آن در آزمایشگاه در عمل $\frac{\text{ناممکن}}{\text{ممکن}}$ است.

81– با استفاده از هم ارزی میان کمیت ها میتوان آنها را به یکدیگر تبدیل کرد به طوری که برای هر هم ارزی میتوان $\frac{\text{دو}}{\text{یک}}$ عامل (کسر) تبدیل نوشت.

82– ویژگی های خورشید و دیگر اجرام آسمانی را به طور مستقیم $\frac{\text{میتوان}}{\text{نمیتوان}}$ اندازه گیزی کرد.

83– دانشمندان با دستگاهی به نام $\frac{\text{طیف سنج}}{\text{دما سنج}}$ میتوانند از پرتوهای گسیل شده از مواد گوناگون، اطلاعات ارزشمندی درباره آنها به دست آورند.

84– چشم ما میتواند گستره $\frac{\text{کاملی}}{\text{محدودی}}$ از نور را ببیند.

85– به این گستره، که رنگ های سرخ نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش را در برمیگیرد، گستره ی $\frac{\text{مرئی}}{\text{فروسرخ}}$ میگویند.

86- بررسی ها نشان میدهد که نور خورشید شامل گستره بسیار بزرگتری از پرتوهای .مریی/نامریی است .پرتوهایی که از نوع پرتوهای الکترومغناطیسی/مغناطیسی است و با خود انرژی حمل میکند به طوری که هر چه طول موج آن کوتاهتر/بلندتر باشد، انرژی بیشتری با خود حمل می کند؛ برای نمونه انرژی نور آبی از نور سرخ کمتر/بیشتر است.

87- یکی از ویژگی های موج، انرژی/طول موج است که آن را با λ نشان میدهند.

88-نوری که از ستاره یا سیاره به ما میرسد نشان میدهد/نمیدهد که آن ستاره یا سیاره از چه ساخته شده یا دمای آن چقدر است.

89-طول موج انواج رادیویی کوچکتر/بزرگتر از طول موج نور مریی است و انرژی نور مریی کوچکتر/بزرگتر از انرژی پرتو های ایکس است.

90- نور زرد لامپ هایی که شب هنگام، آزادراه ها، بزرگراه ها و خیابان ها را روشن میسازد، به دلیل وجود بخار سدیم/نئون در آنهاست.

91- از لامپ سدیم/نئون در ساخت تابلوهای تبلیغاتی برای ایجاد نوشته های نورانی سرخ فام استفاده میشود.

92- اغلب/همه نمک ها شعله ی رنگی دارند، به طوری که اگر مقداری از محلول/جامد نمک را با افشانه روی شعله بپاشیم، رنگ شعله تغییر میکند .تغییر رنگ نشان دهنده وجود عنصر نافلزی/فلزی در آن است.

93- رنگ شعله ی فلز سدیم و ترکیب های گوناگون آن مشابه و زرد/قرمز رنگ، درحالیکه رنگ شعله ی فلز مس و ترکیبهای گوناگون آن مشابه و سبز/آبی رنگ است.

94- شعله ی ترکیب های سدیم، لیتیم و مس هر یک رنگ متفاوتی/یکسانی دارند و رنگ نشر شده از هر یک، فقط باریکه ی بسیار کوتاهی از گستره ی طیف مرئی/فرابنفش را دربرمیگیرد.

95- رنگ شعله فلز لیتیم و همه ترکیبهای آن به رنگ سرخ/زرد است.

96- شیمیدان ها به فرایندی که در آن یک ماده شیمیایی با جذب انرژی، از خود پرتوهای الکترومغناطیس گسیل میدارد، نشر/جذب میگویند.

97-اگر نور $\frac{\text{نشر}}{\text{جذب}}$شده از یک عنصر یا ترکیب دارای آن عنصر را از منشور عبوردهیم الگویی شامل خط ها یا نوار های مجزای رنگی به وجود می آید که به آن طیف نشری خطی می گویند.

98- از آنجاکه طیف نشری خطی لیتیم در گستره ی مرئی، $\frac{\text{حداقل}}{\text{فقط}}$ شامل چهار خط یا طول موج رنگی است به آن طیف خطی میگویند.

99- بررسیها نشان میدهد که هر عنصر، طیف نشری خطی $\frac{\text{یکسانی}}{\text{متفاوتی}}$دارد .

100- اتم هیدروژن به عنوان ساده ترین اتم، تنها دارای یک $\frac{\text{پروتون}}{\text{نوترون}}$ در هسته و یک الکترون پیرامون آن است.

101- در گستره ی مرئی طیف نشری خطی به دست آمده از اتم های $\frac{\text{هیدروژن}}{\text{هلیم}}$، وجود چهار خط یا نوار رنگی با طول موج و انرژی معین تأیید شده است.

102- $\frac{\text{نیلزبور}}{\text{مندلیف}}$پس از پژوهشهای بسیار، توانست مدلی برای اتم هیدروژن ارائه کند. او $\frac{\text{توانست}}{\text{نتونست}}$ طیف نشری خطی دیگر عنصرهارا توجیه کند.

103- دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشری خطی دیگر عنصرها و نیز چگونگی $\frac{\text{نشر}}{\text{جذب}}$ نور از اتم ها، ساختاری $\frac{\text{لایه ای}}{\text{خطی}}$برای اتم ارائه کردند.

104-در مدل لایه ای، اتم را کره ای درنظر میگیرند که هسته در فضایی بسیار $\frac{\text{کوچک}}{\text{بزرگ}}$ و در مرکز آن جای دارد و الکترونها در فضایی بسیار $\frac{\text{کوچکتر}}{\text{بزرگتر}}$و در لایه هایی پیرامون هسته توزیع میشوند.

105- لایه ها را از $\frac{\text{بیرون به سمت هسته}}{\text{هسته به سمت بیرون}}$ شماره گذاری می کنند و شماره ی هر لایه را با n نمایش میدهند n .،عدد کوانتومی اصلی نامیده میشود که برای لایه اول n=1،برای لایه دوم n= 2 ، و... برای لایه هفتم n=7 است.

106- در ساختار لایه های اتم، هر بخش $\frac{\text{پررنگ}}{\text{کمرنگ}}$، مهمترین بخش از یک لایه الکترونی را نشان میدهد.

107- بخشی که الکترون های هر لایه، بیشتر وقت خود را در آن فاصله از هسته سپری می کنند به این معنا که الکترون در هر لایه ای که باشد در $\frac{\text{بعضی}}{\text{همه}}$ نقاط پیرامون هسته حضور می یابد و در محدوده ی یاد شده احتمال حضور $\frac{\text{بیشتری}}{\text{کمتری}}$ دارد.

108- نکته ی مهم و جالب توجه در مدل لایه ای، $\frac{\text{کوانتومی}}{\text{پیوسته}}$بودن دادوستد انرژی هنگام انتقال الکترون از یک لایه به لایه دیگر است. در واقع الکترون هنگام انتقال از یک لایه به لایه دیگر، انرژی را به صورت پیمانه ها یا بسته های معین، جذب یا نشر می کند.

109- انرژی همانند ماده در نگاه ماکروسکوپی/میکروسکوپی، پیوسته اما در نگاه ماکروسکوپی/میکروسکوپی، گسسته یا کوانتومی است.

110- هنگامی که به اتم های گازی/مایع یک عنصر با تابش نور یا گرم کردن، انرژی داده میشود، الکترونها با جذب انرژی معین از لایه های به لایه ی پایینتر/بالاتر انتقال مییابند.

111- هر چه مقدار انرژی جذب شده بیشتر باشد، الکترونها به لایه های پایینتری/بالاتری انتقال مییابند.

112-ساختار لایه ای اتم را ، مدل کوانتومی اتم نامیده اند. براساس این مدل، الکترون/پروتون ها در هر لایه، آرایش و انرژی معینی دارند و اتم از پایداری کامل/نسبی برخوردار است. به طوری که گفته میشود اتم در حالت پایه/برانگیخته قرار دارد.

113-در این ساختار، انرژی الکترون ها در اتم با افزایش فاصله از هسته کاهش/افزایش مییابد و اگر به اتم ها در حالت پایه انرژی داده شود، الکترون های آنها با جذب انرژی به لایه های پایینتر/بالاتر انتقال مییابد. اتم ها در چنین حالتی، اتم های برانگییخته نامیده میشوند.

114- اتم های برانگیخته پرانرژی و ناپایدارند؛ از این رو تمایل دارند دوباره با گرفتن/ازدست دادن انرژی به حالت پایدارتر و در نهایت به حالت پایه برگردند.

115- از آنجاکه برای الکترون، نشر/جذب نور، مناسبترین شیوه برای از دست دادن انرژی است، الکترون ها در اتم برانگیخته، هنگام بازگشت به حالت پایه، نوری با طول موج معین نشر میکنند.

116- میتوان گفت هر نوار رنگی در طیف نشری خطی هر عنصر، پرتوهای نشر شده هنگام بازگشت الکترونها را از لایه های پایینتر/بالاتر به لایه های پایینیتر/بالاتر نشان میدهد.

117- از آنجاکه انرژی لایه های الکترونی پیرامون هسته ی هر اتم ویژه ی همان اتم و به عدد اتمی/جرمی آن وابسته است، انرژی لایه ها و تفاوت انرژی میان آنها در اتم عنصرهای گوناگون، یکسان/متفاوت است.

118- با تعیین دقیق طول/انرژی موج نوارهای یادشده میتوان به تصویر دقیقی از انرژی لایه های الکترونی و در واقع آرایش الکترونی/بار اتم. دست یافت.

119- عنصرها در جدول دوره ای برمبنای عدد اتمی یا تعداد الکترون/نوترون های اتم خود، چیده شده اند.

120- اتم هر عنصر نسبت به اتم عنصر $\frac{\text{پس}}{\text{پیش}}$از خود، یک الکترون بیشتر دارد.

121- در دوره ی اول فقط 2 عنصر(هیدروژن و هلیم) وجود دارد که در اتم آنها، لایه ی الکترونی اول(n=1)درحال پرشدن است و $\frac{\text{حداقل}}{\text{فقط}}$ میتواند دو الکترون در خود جای دهد.

122- میان تعداد عنصرهای یک دوره و شیوه ی پرشدن لایه های الکترونی در اتم عنصرها ارتباطی وجود $\frac{\text{ندارد}}{\text{دارد}}$.

123- نماد هر زیر لایه معین با $\frac{\text{دو}}{\text{یک}}$ عدد کوانتومی مشخص میشود.

124- اتم را میتوان $\frac{\text{کره ای}}{\text{دایره ای}}$درنظر گرفت که هسته بسیار کوچک و سنگینی در مرکز آن جای دارد و محل تمرکز پروتونها و نوترون هاست.

125-پیرامون هسته، الکترونها در لایه های الکترونی حضور دارند. هر لایه، خود از $\frac{\text{زیرلایه}}{\text{لایه}}$ های متفاوتی تشکیل شده است به گونه ای که لایه ی اول دارای یک زیرلایه از نوع $\frac{s}{p}$ با گنجایش 2 الکترون، لایه ی دوم دارای دو زیرلایه از نوع s و p با گنجایش 2 و 6 الکترون ، لایه ی سوم دارای سه زیرلایه از نوع s ، pو d با گنجایش 2 ،6 و $\frac{10}{18}$ الکترون است.

126- رفتار و ویژگی های هر اتم را میتوان از روی $\frac{\text{تعداد الکترون}}{\text{ارایش الکترونی}}$آن توضیح داد.

127- هنگام پرشدن اتم از الکترون، نخست زیرلایه s1 و سپس زیرلایه های s 2 و$\frac{2p}{3s}$از الکترون پر میشود.

128- دوره ی سوم دارای $\frac{8}{18}$ عنصر است.

129- پر شدن زیرلایه ها تنها به عدد کوانتومی اصلی وابسته $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

130-پرشدن زیرلایه ها از یک قائده ی کلی به نام قاعده ی آفبا برای $\frac{\text{همه}}{\text{اغلب}}$ ی اتم پیروی میکند .مطابق این قاعده، هنگام افزودن الکترون به زیرلایه ها، نخست زیرلایه های $\frac{\text{دور}}{\text{نزدیک}}$تر به هسته پر میشود که دارای انرژی $\frac{\text{کمتر}}{\text{بیشتر}}$ی است و سپس زیر لایه های $\frac{\text{بالاتر}}{\text{پایینتر}}$پر خواهد شد.

131- انرژی زیرلایه ها به n و$\frac{l}{n+l}$ وابسته است به طوری که اگر l + n برای دو یا چند زیرلایه یکسان باشد، زیرلایه با $\frac{n}{l}$ بزرگتر، انرژی $\frac{\text{بیشتری}}{\text{کمتری}}$دارد.

132- آرایش الکترونی اتم ها را به شیوه ی دیگری نیز میتوان نوشت که آرایش الکترونی $\frac{\text{فشرده}}{\text{گازنجیب}}$ خوانده میشود.

133- برای دستیابی به آرایش فشرده، نخست آرایش اتم موردنظر به صورت گسترده نوشته میشود؛ سپس بخشی از آرایش الکترونی، که همانند آرایش الکترونی $\frac{\text{یک گاز نجیب}}{\text{اتم پیش از خود}}$است با عبارت [نماد شیمیایی] جایگزین میشود

134-. اهمیت آرایش الکترونی فشرده به دلیل نمایش آرایش الکترونها در $\frac{\text{بیرونیترین}}{\text{درونیترین}}$لایه به نام لایه ظرفیت اتم است.

135- لایه ظرفیت یک اتم، لایه ای است که الکترونهای آن، رفتار $\frac{\text{شیمیایی}}{\text{فیزیکی}}$اتم را تعیین می کند. به الکترونهای این لایه، الکترونهای ظرفیت اتم میگویند.

136- در عنصرهای دسته ی d از دوره ی چهارم، الکترون های ظرفیت شامل الکترونها در زیرلایه های $\frac{3d\text{و}4s}{4s\text{و}4p}$است.

137- شیمیدانها پی بردند که گازهای نجیب در طبیعت به شکل $\frac{\text{تک}}{\text{دو}}$اتمی یافت میشوند.

138- گازهای نجیب واکنش $\frac{\text{ناپذیر}}{\text{پذیر}}$بوده یا واکنش پذیری بسیار $\frac{\text{کمی}}{\text{زیادی}}$دارند، از این رو پایدارند.

139- بین پایداری و آرایش الکترونی لایه ی ظرفیت اتم ها رابطه ای وجود دارد که اگر لایه ی ظرفیت اتمی، همانند آرایش الکترونی یک $\frac{\text{گاز نجیب}}{\text{هالوژن}}$و یا هشتتایی باشد، آن اتم واکنش پذیری $\frac{\text{ندارد}}{\text{دارد}}$؛ به دیگر سخن اگر لایه ظرفیت اتمی چنین نباشد، آن اتم واکنش پذیر $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$.

140-$\frac{\text{لوویس}}{\text{بور}}$برای توضیح و پیش بینی رفتار اتم ها، آرایشی به نام الکترون ــ نقطه ای ارائه کرد که در آن الکترون های ظرفیت هر اتم، پیرامون نماد شیمیایی آن با $\frac{\text{نقطه}}{\text{خط}}$نمایش داده می شود.

141- آرایش الکترون ــ نقطه ای سدیم به صورت $\frac{\text{Na.}}{Na:}$است.

142-داده های طیف سنجی نشان میدهد که ارایش الکترونی $\frac{\text{برخی از}}{\text{همه}}$ اتم ها از قاعده آفبا پیروی می کنند.

143-از دست دادن، گرفتن یا به اشتراک گذاشتن الکترون نشانه ای از رفتار $\frac{\text{شیمیایی}}{\text{فیزیکی}}$اتم است.

144-رفتار شیمیایی هر اتم به تعداد الکترون های $\frac{\text{ظرفیت}}{\text{کل اتم}}$آن بستگی دارد به طوریکه میتوان دستیابی به آرایش نجیب گازرا مبنای رفتار آنها دانست.

145–در واقع اتم ها میتوانند با دادن الکترون، گرفتن الکترون و نیز به اشتراک گذاشتن آن به آرایش یک (گاز نجیب / فلز) برسند و یا (هشتتایی / ده تایی) شوند تا پایدارتر گردند.

146– هرگاه اتم های سدیم و کلر کنار یکدیگر قرار گیرند، اتم سدیم با (ازدست دادن / گرفتن) یک الکترون به یون سدیم و اتم کلر با (ازدست دادن / گرفتن) یک الکترون به یون کلرید تبدیل و در این واکنش سدیم کلرید (نمک خوراکی) تولید میشود.

147–اتم های سدیم با از دست دادن الکترون به آرایش پایدار گاز نجیب (پیش / پس) از خود (نئون / هلیم) و اتم های کلر با گرفتن الکترون به آرایش پایدار گاز نجیب هم دوره ی خود(آرگون / نئون) میرسند.

148–اگر تعداد الکترونهای ظرفیت اتمی کمتر یا برابر با (سه / چهار) باشد، آن اتم در شرایط مناسب تمایل دارد که (تعدادی از / همه) الکترونهای ظرفیت خود را از دست بدهد و به (کاتیون / آنیون) تبدیل شود.

149–اتم عنصرهای گروه 1 و 2 در شرایط مناسب با (گرفتن / ازدست دادن) الکترون به (کاتیون / آنیون) تبدیل می شوند که آرایشی همانند آرایش الکترونی گاز نجیب (پیش / پس) از خود را دارند.

150–اتم عنصرهای گروه 15 ،16 و 17 در شرایط مناسب با (ازدست دادن / بدست آوردن) الکترون به (کاتیون / آنیون)هایی تبدیل میشود که آرایشی همانند آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره خود را دارد.

151–اتم اکسیژن برای رسیدن به آرایش گاز نجیب پس از خود باید دو الکترون (بگیرد / ازدست بدهد) درحالیکه اتم کلسیم باید دو الکترون ظرفیت خود را (ازدست بدهد / بگیرد) تا به آرایش پایدار گاز نجیب پیش از خود برسد.

152– به دیگر سخن هرگاه اتم های دو عنصر کلسیم و اکسیژن در شرایط مناسب در کنار هم قرار گیرند ، با هم واکنش (میدهند / نمیدهند) به طوریکه با دادوستد الکترون به یون های Ca^{2+}و O^{2-} تبدیل میشوند.

153–میان یون های تولید شده به دلیل وجود بارهای الکتریکی (ناهمنام / همنام)، نیروی جاذبه ی بسیار (قوی / ضعیف) برقرار میشود؛ نیروی جاذبه ای که پیوند (یونی / فلزی) نامیده میشود

154-. ترکیب حاصل از واکنش کلسیم با $\frac{\text{اکسیژن}}{\text{هیدرژن}}$، کلسیم اکسید نام دارد که آن را با فرمول شیمیایی $\frac{\text{CaO}}{Ca2O2}$ نشان می دهند. این فرمول شیمیایی نشان میدهد که کلسیم و اکسیژن دو عنصر سازنده ی این ترکیب اند و نسبت یون های سازنده ی آن 1 به $\frac{1}{2}$ است.

155-ترکیبهایی که ذره های سازنده ی آنها $\frac{\text{یون}}{\text{مولکول}}$ است، ترکیب یونی نام دارند.

156-یون $\frac{\text{تک}}{\text{دو}}$ اتمی، کاتیون یا آنیونی است که تنها از یک اتم تشکیل شده است.

157-هر ترکیب یونی از لحاظ بار الکتریکی $\frac{\text{خنثی}}{\text{باردار}}$ است؛ زیرا مجموع بار الکتریکی کاتیونها با مجموع بار الکتریکی آنیونها برابر $\frac{\text{است}}{\text{نیست}}$. از این ویژگی میتوان برای نوشتن فرمول شیمیایی ترکیب های یونی $\frac{\text{دوتایی}}{\text{چندتایی}}$ بهره برد.

158-ترکیب های یونی که تنها از دو عنصر ساخته شده اند، ترکیب یونی $\frac{\text{دوتایی}}{\text{ساده}}$ نامیده میشوند.

159-$\frac{\text{بسیاری}}{\text{هیچ یک}}$ از ترکیبهای شیمیایی در ساختار خود هیچ یونی ندارند و ذره های سازنده ی آنها مولکول ها هستند.

160-گاز $\frac{\text{کلر}}{\text{هیدروژن}}$، که خاصیت رنگ بری و گندزدایی دارد از مولکولهای دو اتمی $\frac{Cl2}{H2}$ تشکیل شده است.

161-هر اتم کلر، تک الکترون خود را با دیگری به اشتراک میگذارد به طوری که دو الکترون موجود بین دو اتم در آرایش الکترون ــ نقطه ای به $\frac{\text{هردوی}}{\text{یکی از}}$ آنها تعلق دارد. در این وضعیت هر یک از اتم ها به آرایش هشت تایی رسیده است.

162-مواد شیمیایی که در ساختار خود مولکول دارند، مواد $\frac{\text{مولکولی}}{\text{نافلزی}}$ نامیده میشوند.

163-جفت الکترون اشتراکی میان دو اتم کلر در مولکول Cl2 ،نشاندهنده $\frac{\text{یک}}{\text{دو}}$ پیوند اشتراکی(کوواالنسی)است؛ پیوندی که باعث اتصال دو اتم به یکدیگر در مولکول شده است.

164- اتم $\frac{\text{نافلزها}}{\text{فلزها}}$ در شرایط مناسب با تشکیل پیوندهای اشتراکی میتواند مولکولهای دو یا چند اتمی را بسازند.

165-به فرمول شیمیایی که افزون بر نوع عنصرهای سازنده، $\frac{\text{شمار}}{\text{شکل}}$ اتم های هر عنصر را نشان میدهد، فرمول مولکولی میگویند.

166-گرافیت دگر شکلی از $\frac{\text{کربن}}{\text{سرب}}$ است.